



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN WEIGHING IN MOTION (Timbangan Kendaraan Bergerak)

Merk :
 Tipe :
 Nomer Seri :
 Kap. Maksimum : ☐ WIM : ☐ Pad :
 d Statis :
 d Dinamis :
 Kelas Massa Kendaraan :
 Kelas Sumbu Tunggal :
 Kelas Gabungan Sumbu :
 Tanda Tera :
 Tanggal Pengujian :
 Penguji : 1.
 2.

1. PENGUJIAN STATIS

1.1. PENGUJIAN KETIDAKTETAPAN/REPEATABILITY

Muatan	Penunjukan	Penambahan Imbuh	Penunjukan Sebenarnya	Selisih Penunjukan Terbesar	BKD
L	I	(ΔL)	($P=1+0,5d-\Delta L$)	($\Delta P=P_{maks} - P_{min}$)	
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)

Hasil : ☐ Sah ☐ Batal

1.2. PENGUJIAN KEBENARAN

Muatan (L)			Penunjukan	Penambahan Imbuh	Penunjukan Sebenarnya	Kesalahan	BKD
ATS (L)	Balast	Total	(I)	(ΔL)	($P=I+0,5-\Delta L$)	($E=P-L$)	
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)

Hasil : ☐ Sah ☐ Batal

1.3. PENGUJIAN DISKRIMINASI

Muatan	Penunjukan Awal	Imbuh yang dipindahkan	Penambahan Imbuh		Penunjukan Akhir	Selisih Penunjukan	BKD	Hasil
(L)	(I_1)	(ΔL)	0,1d	1,4d	(I_2)	($\Delta I=I_2-I_1$)		
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	

Hasil : ☐ Sah ☐ Batal



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN WEIGHING IN MOTION (Timbangan Kendaraan Bergerak)

2. PENGUJIAN DINAMIS

Kendaraan Referensi Ke 1

Instrumen Pengendali : ☐ Integral ☐ Terpisah
Posisi kendaraan referensi : ☐ Kosong ☐ dengan Muatan
Tipe kendaraan referensi :

Penimbangan ke-	Penunjukan (I)	Penambahan Imbuh (ΔL)	Penunjukan Sebenarnya ($P=I+0,5e-\Delta L$)	Rata-rata Penunjukan Sebenarnya
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)

Selanjutnya rata-rata penunjukan sebenarnya disebut VM_{Ref1}

VM_{Ref1} : Kg

Kendaraan Referensi No.2

Instrumen Pengendali : ☐ Integral ☐ Terpisah
Posisi kendaraan referensi : ☐ Kosong ☐ dengan Muatan
Tipe kendaraan referensi :

Penimbangan ke-	Penunjukan (I)	Penambahan Imbuh (ΔL)	Penunjukan Sebenarnya ($P=I+0,5e-\Delta L$)	Rata-rata Penunjukan Sebenarnya
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)

Selanjutnya rata-rata penunjukan sebenarnya disebut VM_{Ref2}

VM_{Ref2} : Kg

Kendaraan Referensi No.3

Instrumen Pengendali : ☐ Integral ☐ Terpisah
Posisi kendaraan referensi : ☐ Kosong ☐ dengan Muatan
Tipe kendaraan referensi :

Penimbangan ke-	Penunjukan (I)	Penambahan Imbuh (ΔL)	Penunjukan Sebenarnya ($P=I+0,5e-\Delta L$)	Rata-rata Penunjukan Sebenarnya
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)

Selanjutnya rata-rata penunjukan sebenarnya disebut VM_{Ref3}

VM_{Ref3} : Kg



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN WEIGHING IN MOTION (Timbangan Kendaraan Bergerak)

2.1. PENENTUAN MASSA REFERENSI MUATAN STATIS SUMBU TUNGGAL PADA KENDARAAN TUNGGAL REFERENSI DUA SUMBU

VM_{Reff} : kg
☐ Kosong ☐ dengan Muatan

Instrumen Pengendali : ☐ Integral ☐ Terpisah

Penimbangan ke-	Arah Kendaraan	Massa Muatan Sumbu (kg)		Massa Kendaraan (kg)
		Sumbu ke-1	Sumbu ke-2	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
$\overline{Axle_i}$				
$Axle_i Corr$				
VM _{Reff}				

Keterangan :

$$\overline{Axle_i} = \frac{\sum_{i=1}^{10} Axle_i}{10}$$

$$\overline{Axle_i Corr} = \overline{Axle_i} \times \frac{VM_{Reff}}{VM}$$

Selanjutnya

$$AX_{Reff} = \overline{Axle_i Corr}$$

Untuk validasi perhitungan maka penjumlahan nilai rata-rata Muatan Sumbu Tunggal terkoreksi untuk Sumbu 1 dan Sumbu 2 harus sama dengan nilai VM_{Reff}

$$VM_{Reff} = \sum_{i=1}^2 \overline{AxleCorr_i}$$

Kesimpulan :

AX_{Reff} Sumbu 1 : kg

AX_{Reff} Sumbu 2 : kg

2.2. PENGUJIAN DINAMIS PADA KENDARAAN TUNGGAL REFERENSI DUA SUMBU PENGUJIAN KEBENARAN, EKSENTRISITAS DAN VARIASI KECEPATAN

F.C.2-06.2.15.2



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN WEIGHING IN MOTION (Timbangan Kendaraan Bergerak)

Jenis pengujian : ☐ Kebenaran
☐ Variasi Kecepatan ☐ Eksentrisitas/Variasi Posisi
 VM_{Reff} : kg ☐ dengan Muatan
☐ Kosong
 AX_{Reff} Sumbu 1 : kg
 AX_{Reff} Sumbu 2 : kg
 Kelas Massa Kendaraan :
 Kelas Sumbu Tunggal :
 Kecepatan Maksimum : km/jam
 Kecepatan Operasional : km/jam
 Kecepatan Minimum : km/jam
 Arah Kendaraan : ☐ Searah ☐ Dua Arah

Penimbangan ke-	Kecepatan (km/jam)	posisi	Massa Muatan Sumbu (kg)		Massa Kendaraan VM
			Sumbu ke-1	Sumbu ke-2	(kg)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
$\overline{Axle_i}$					
$\overline{Axle_i Corr}$					
Kesalahan Muatan Sumbu Tunggal					
BKD Muatan Sumbu Tunggal					
$\overline{VM}$					
Kesalahan Massa Kendaraan					
BKD Massa Kendaraan					

Posisi dapat diisi kiri, Tengah atau kanan sesuai posisi kendaraan pada lantai muatan

$$\text{Kesalahan Muatan Sumbu Tunggal} = \overline{Axle_i Corr} - AX_{Reff}$$

$$\text{Kesalahan Massa Kendaraan} = \overline{VM} - VM_{Reff}$$

Hasil : ☐ Sah ☐ Batal

2.3. PENGUJIAN DINAMIS PADA KENDARAAN REFERENSI SELAIN KENDARAAN TUNGGAL DUA SUMBU PENGUJIAN KEBENARAN, EKSENTRISITAS DAN VARIASI KECEPATAN



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN WEIGHING IN MOTION (Timbangan Kendaraan Bergerak)

Jenis pengujian : ☐ Kebenaran
☐ Variasi Kecepatan ☐ Eksentrisitas/Variasi Posisi
Tipe Kendaraan Ref. : Selain kendaraan Tunggal 2 sumbu
 VM_{Reff} : kg
☐ Kosong ☐ dengan Muatan
Kelas Massa Kendaraan :
Kelas Gabungan Sumbu : km/jam
Kecepatan Maksimum : km/jam
Kecepatan Operasional : km/jam
Kecepatan Minimum : km/jam
Arah kendaraan : ☐ Searah ☐ Dua Arah

Penimbangan ke-1	Kecepatan (km/jam)	Posisi	Massa Muatan Sumbu (kg)				Massa Muatan Gabungan Sumbu (kg)		Massa Kendaraan MV (kg)
			Sumbu 1	Sumbu 2	Sumbu 3	Sumbu 4	Gab. Sumbu 1	Gab. Sumbu 2	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
$Axle_i$ dan atau $Group_i$									
$Axle_i Corr$ dan atau $Group_i Corr$									
Deviasi Terbesar Massa Sumbu									
MPD									
$\overline{VM}$									
Kesalahan Massa Kendaraan									
BKD Massa Kendaraan									

Posisi dapat diisi kiri, tengah atau kanan sesuai posisi kendaraan pada lantai muatan

Perhitungan deviasi massa Muatan Sumbu dengan rumus:

$Axle_i - Axle_i Corr$ Untuk Muatan Sumbu Tunggal

$Group_i - Group_i Corr$ Untuk muatan Gabungan Sumbu

Perhitungan kesalahan Massa Kendaraan dengan rumus:

Kesalahan Massa Kendaraan = $\overline{VM} - VM_{Reff}$

Hasil : ☐ Sah ☐ Batal